



DRGE — Parte 4: Complicações e Tratamento

Esta seção aprofunda a abordagem clínica da Doença do Refluxo Gastroesofágico, cobrindo a **classificação endoscópica detalhada**, as principais **complicações** decorrentes da agressão ácida crônica, e as estratégias de **tratamento clínico e cirúrgico**. O conteúdo foi estruturado para subsidiar a tomada de decisão prática no contexto da especialização médica.

1

Classificação Endoscópica

Los Angeles e Savary-Miller

2

Complicações

Barrett, estenose, adenocarcinoma

3

Tratamento Clínico

IBPs, comportamental, refratariedade

4

Tratamento Cirúrgico

Fundoplicatura e indicações

Classificação Endoscópica da DRGE

A endoscopia digestiva alta é o método padrão para **classificar a esofagite erosiva**, avaliar a gravidade das lesões e orientar a intensidade do tratamento. Duas classificações são amplamente utilizadas na prática clínica e em provas de especialização: a **Classificação de Los Angeles** e a **Classificação de Savary-Miller**.

Classificação de Los Angeles

Sistema mais utilizado atualmente. Baseia-se na **extensão e continuidade das erosões** da mucosa esofágica. Divide os achados em quatro graus (A, B, C, D), com critérios objetivos e reprodutíveis entre examinadores. É o sistema preferido para pesquisa clínica e ensaios terapêuticos.

Classificação de Savary-Miller

Sistema mais antigo, ainda cobrado em provas. Também possui quatro graus, mas inclui complicações (como estenose e Barrett) no Grau IV. Menos utilizado na prática atual, porém importante para compreensão histórica da evolução da classificação endoscópica da DRGE.

 **Importância clínica:** A classificação endoscópica permite padronizar o diagnóstico, definir a gravidade da doença, orientar o tratamento e monitorar a resposta terapêutica de forma objetiva.

Classificação de Los Angeles — Graus A a D

A Classificação de Los Angeles estratifica a esofagite erosiva com base na **extensão das erosões** e na sua **continuidade entre as pregas mucosas**. Cada grau tem implicações clínicas distintas quanto à gravidade, ao risco de complicações e à resposta ao tratamento.

1

Grau A — Leve

Uma ou mais erosões com **≤ 5 mm** de extensão, que **não se estendem entre as pregas** mucosas. Representa a forma mais inicial da doença. Pode ser subdiagnosticada e tende a evoluir se não tratada. Sintomas frequentemente presentes, mas lesão limitada.

2

Grau B — Moderado

Erosões com **> 5 mm** de extensão, mas que ainda **não conectam** **topos de pregas adjacentes**. Indica maior exposição ácida e correlaciona-se com sintomas mais intensos. Responde bem à terapia com IBP em dose plena.

3

Grau C — Avançado

Erosões **contínuas entre pregas** mucosas adjacentes, comprometendo **menos de 75%** da circunferência esofágica. Doença avançada com maior risco de complicações. Geralmente requer tratamento prolongado e acompanhamento endoscópico.

4

Grau D — Grave

Lesões que acometem **≥ 75% da circunferência** esofágica. Forma mais grave da esofagite erosiva. Alto risco de complicações como estenose, Barrett e ulceração. Frequentemente necessita de tratamento cirúrgico e vigilância endoscópica rigorosa.

Classificação de Savary-Miller

A Classificação de Savary-Miller foi por décadas o sistema predominante de estadiamento endoscópico da esofagite por refluxo. Embora tenha sido amplamente substituída pela Classificação de Los Angeles na prática atual, **permanece relevante em concursos e provas de especialização**, além de contextualizar a evolução histórica do entendimento da DRGE.



Diferenciais em relação a Los Angeles

A principal distinção é a inclusão das **complicações no Grau IV** (estenose, úlcera profunda, metaplasia de Barrett), enquanto Los Angeles se restringe à descrição morfológica das erosões. Savary-Miller também avalia de forma mais subjetiva a extensão das lesões.

Aplicabilidade atual

A Savary-Miller ainda é utilizada em alguns serviços e é tema frequente em questões de residência. Dominar ambas as classificações é essencial para o especialista, tanto para a prática endoscópica quanto para a interpretação de laudos de outros serviços.

Complicações da DRGE

A DRGE não tratada ou inadequadamente controlada pode evoluir para complicações graves, resultantes da **agressão ácida crônica e repetida** sobre a mucosa esofágica. Reconhecer precocemente essas complicações é fundamental para modificar o prognóstico do paciente.



Esofagite Erosiva

Inflamação com destruição da mucosa. Graus variáveis conforme classificação endoscópica. Pode progredir para úlceras e estenose.



Úlceras Esofágicas

Lesões profundas com risco de sangramento, dor intensa e, raramente, perfuração. Exigem tratamento intensivo.



Estenose Esofágica

Fibrose crônica que leva a disfagia progressiva e impactação alimentar. Tratada com dilatação endoscópica.



Esôfago de Barrett

Metaplasia intestinal do epitélio esofágico. Condição pré-maligna que requer vigilância endoscópica periódica.



Adenocarcinoma

Complicação mais grave. Desenvolve-se sobre Barrett com displasia. Prognóstico ruim quando diagnosticado tardiamente.

Esofagite Erosiva e Úlceras Esofágicas

Esofagite Erosiva

É o achado endoscópico mais comum na DRGE sintomática. Resulta da **agressão ácida contínua** sobre a mucosa esofágica desprovida de mecanismos de proteção adequados. Os achados endoscópicos incluem:

- **Hiperemia e eritema** da mucosa: sinal inicial de inflamação ativa
- **Erosões superficiais**: áreas de perda epitelial com exsudato fibrinoso
- **Friabilidade mucosa**: sangramento ao toque do endoscópio
- **Edema e espessamento** das pregas esofágicas

A gravidade da esofagite erosiva **correlaciona-se diretamente** com o grau de exposição ácida esofágica e com o risco de progressão para complicações mais sérias. A cicatrização endoscópica deve ser o objetivo terapêutico confirmado por exame de controle.

Úlceras Esofágicas

Representam a progressão da esofagite para **lesões profundas** da mucosa, atingindo a submucosa ou camadas mais profundas. São menos frequentes, mas clinicamente graves.

- **Sangramento**: hematêmese ou melena, podendo ser agudo e volumoso
- **Dor intensa**: odinofagia e dor retroesternal persistente
- **Perfuração**: complicação rara, mas potencialmente fatal
- **Penetração** em estruturas adjacentes (mediastino)

O diagnóstico endoscópico é obrigatório. O tratamento inclui **IBP em dose alta**, muitas vezes intravenoso na fase aguda, com controle endoscópico rigoroso da cicatrização.

Estenose Esofágica Péptica

A estenose esofágica é uma complicação tardia e grave da DRGE, resultante de **fibrose submucosa progressiva** decorrente de episódios repetidos de inflamação e cicatrização. Ocorre tipicamente em pacientes com DRGE de longa data, mal controlada, e localiza-se preferencialmente na **junção esofagogástrica ou no terço distal do esôfago**.

Manifestações Clínicas

- **Disfagia progressiva:** inicialmente para sólidos, evoluindo para líquidos — sinal de alerta que não deve ser negligenciado
- **Impactação alimentar:** episódios agudos de obstrução que podem exigir resolução endoscópica emergencial
- **Perda de peso:** consequência da restrição alimentar imposta pela disfagia
- **Regurgitação** de alimentos não digeridos

Diagnóstico e Tratamento

Diagnóstico: A esofagografia baritada evidencia a estenose e sua extensão. A endoscopia confirma o diagnóstico, afasta neoplasia (com biópsias) e permite tratamento simultâneo.

Tratamento principal: **Dilatação endoscópica** com bougies (Savary-Gilliard) ou balões hidrostáticos. Geralmente são necessárias **sessões repetidas**. O controle do refluxo com IBP é essencial para evitar recidiva da estenose. Em casos refratários, considera-se tratamento cirúrgico.

Esôfago de Barrett

O Esôfago de Barrett é definido pela **substituição do epitélio escamoso esofágico normal por epitélio colunar com metaplasia intestinal especializada**, contendo células caliciformes (goblet cells) — identificadas pela coloração com Alcian Blue e confirmadas por biópsia. Constitui a principal complicação pré-maligna da DRGE.

Patogênese e Diagnóstico

Ocorre como resposta adaptativa à **exposição ácida e biliar crônica**. É mais comum em homens, brancos, obesos e com DRGE de longa evolução. O diagnóstico é endoscópico (mucosa salmão acima da junção esofagogástrica) e **confirmado histologicamente** por biópsia com protocolo de Seattle (biópsias a cada 1–2 cm em quatro quadrantes).

- Barrett curto: extensão < 3 cm
- Barrett longo: extensão ≥ 3 cm

Vigilância e Risco

O Barrett é uma **condição pré-maligna** com risco progressivo de displasia e adenocarcinoma esofágico. O risco anual de progressão para adenocarcinoma é de aproximadamente **0,1–0,3%** no Barrett sem displasia.

- **Sem displasia:** endoscopia a cada 3–5 anos
- **Displasia de baixo grau:** endoscopia a cada 6–12 meses ou ablação
- **Displasia de alto grau:** ablação endoscópica (radiofrequência) ou ressecção

O controle do refluxo com IBP é mandatório, embora não elimine o risco de progressão oncológica.

Adenocarcinoma Esofágico

O adenocarcinoma esofágico é a **complicação mais grave e temida** da DRGE, representando a via final da sequência Barrett → displasia de baixo grau → displasia de alto grau → adenocarcinoma invasivo. Sua incidência aumentou significativamente nas últimas décadas nos países ocidentais, acompanhando o aumento da obesidade e da DRGE.

Fatores de Risco

- **Esôfago de Barrett:** principal precursor; risco 30–125 vezes maior que a população geral
- **DRGE crônica:** sintomas por mais de 5 anos aumentam o risco
- **Obesidade:** especialmente a obesidade abdominal (IMC > 30)
- **Tabagismo:** fator independente de risco
- **Sexo masculino e raça branca**
- Dieta pobre em frutas e vegetais

Diagnóstico e Prognóstico

O diagnóstico precoce, no contexto dos programas de vigilância do Barrett, é a única estratégia eficaz para melhorar o prognóstico.

Quando diagnosticado em estágios iniciais (mucoso ou submucoso), a sobrevida em 5 anos pode superar 80% com ressecção endoscópica ou cirúrgica.

Contudo, a maioria dos casos ainda é diagnosticada em estágio avançado, com **prognóstico ruim**: sobrevida global em 5 anos inferior a 20%. Os sintomas tardios incluem disfagia progressiva, perda de peso significativa e anemia por sangramento oculto.

📌 **Mensagem-chave:** A vigilância endoscópica do Barrett é a principal arma para o diagnóstico precoce do adenocarcinoma esofágico.

Objetivos do Tratamento da DRGE

O tratamento da DRGE deve ser **individualizado, escalonado e orientado por objetivos** terapêuticos bem definidos. Não se trata apenas do alívio sintomático — a abordagem completa visa modificar a história natural da doença e prevenir suas complicações.

Controle dos Sintomas

Eliminar ou reduzir significativamente a pirose, regurgitação, dor retroesternal e sintomas atípicos. A melhora sintomática é o desfecho mais valorizado pelo paciente e o primeiro a ser avaliado na resposta terapêutica.

Cicatrização da Mucosa

Restaurar a integridade da mucosa esofágica, especialmente na esofagite erosiva. A cicatrização endoscópica reduz o risco de progressão para complicações e é o critério de resposta terapêutica objetiva.

Prevenção de Complicações

Evitar a progressão para estenose, Barrett e adenocarcinoma. Isso inclui manutenção do tratamento a longo prazo nos casos de doença moderada a grave, e vigilância endoscópica periódica nos portadores de Barrett.

Qualidade de Vida

Restituir ao paciente uma vida sem restrições significativas alimentares, posturais ou sociais impostas pela doença. O impacto da DRGE na qualidade de vida é frequentemente subestimado pelos profissionais de saúde.

Medidas Comportamentais e de Estilo de Vida

As medidas comportamentais são a **base de qualquer estratégia terapêutica** da DRGE. Embora isoladamente sejam insuficientes na maioria dos casos moderados a graves, são fundamentais como adjuvantes ao tratamento medicamentoso e cirúrgico. Devem ser orientadas de forma sistemática em todas as consultas.

→ Perda de Peso

A obesidade, especialmente a abdominal, aumenta a pressão intra-abdominal e favorece o refluxo. A perda de 5–10% do peso corporal pode reduzir significativamente os episódios de refluxo.

→ Fracionamento das Refeições

Evitar refeições volumosas reduz a distensão gástrica e a pressão sobre o EEI. Recomenda-se 5–6 refeições pequenas ao dia.

→ Intervalo Pós-Refeição

Não deitar nas 2–3 horas após as refeições. O decúbito facilita o refluxo por eliminação do efeito da gravidade sobre o conteúdo gástrico.

Outras Medidas Essenciais

• Elevação da Cabeceira

Elevar a cabeceira da cama 15–20 cm (não apenas o travesseiro) reduz o refluxo noturno e a exposição ácida esofágica durante o sono.

• Alimentos Desencadeantes

Evitar: gorduras, chocolate, menta, café, citros, tomate, álcool e bebidas gaseificadas — todos reduzem o tônus do EEI ou aumentam a acidez gástrica.

• Tabagismo

O cigarro reduz a pressão do EEI, retarda o esvaziamento gástrico e diminui a produção de saliva (tampão ácido natural).

• Roupas Apertadas

Roupas que comprimem o abdome aumentam a pressão intra-abdominal e devem ser evitadas, especialmente após as refeições.

Tratamento Medicamentoso: Visão Geral

O tratamento farmacológico da DRGE é fundamentado em quatro classes de medicamentos com mecanismos distintos, indicações específicas e eficácias variadas. A escolha deve ser baseada na **gravidade da doença, presença de esofagite erosiva e resposta ao tratamento inicial**.

1

IBPs — Inibidores da Bomba de Prótons

Padrão ouro do tratamento. Bloqueio irreversível da H^+/K^+ -ATPase. Redução de 90–95% da secreção ácida. Cicatrização da esofagite em 85–90% dos casos em 8 semanas.

2

Bloqueadores H2

Bloqueio do receptor histamínico H2 nas células parietais. Eficácia inferior aos IBPs. Úteis como terapia de manutenção noturna ou em sintomas leves. Pode ocorrer taquifilaxia com uso prolongado.

3

Antiácidos

Neutralização química imediata do ácido gástrico. Ação rápida, porém de curta duração (1–2 horas). Indicados para alívio sintomático pontual, não para tratamento contínuo da esofagite erosiva.

4

Procinéticos

Aumentam a pressão do EEI e melhoram o esvaziamento gástrico. Úteis em pacientes com dismotilidade associada. Metoclopramida e domperidona são os mais utilizados no Brasil.

IBPs — A Base do Tratamento da DRGE

Mecanismo de Ação

Os IBPs atuam por **bloqueio irreversível e covalente** da H^+/K^+ -ATPase (bomba de prótons) nas células parietais gástricas. São pró-fármacos que se ativam em meio ácido (canalículos secretores), ligando-se às cistenas da bomba ativa. Como o bloqueio é irreversível, a recuperação da secreção ácida depende da **síntese de novas bombas de prótons** (48–72 horas).

O efeito máximo é obtido após **3–5 dias de uso regular**, pois apenas as bombas ativas no momento da absorção são inibidas. Por isso, a administração correta é fundamental.

Uso Clínico Correto

- **Horário:** 30–60 minutos antes da primeira refeição do dia — garante ativação das bombas pelo estímulo alimentar no momento de pico do medicamento
- **Duração:** 4–8 semanas para esofagite erosiva; manutenção contínua em casos graves ou com Barrett
- **Dose:** dose padrão → omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg, esomeprazol 40 mg; dose dobrada para casos refratários

Principais Representantes

- Omeprazol (mais prescrito no Brasil)
- Pantoprazol (melhor perfil de interações)
- Esomeprazol (maior biodisponibilidade)
- Lansoprazol, Rabeprazol

❏ **Erro frequente:** tomar o IBP após as refeições reduz significativamente sua eficácia.

DRGE Refratária — Diagnóstico e Abordagem

Define-se como DRGE refratária a **persistência de sintomas significativos após 8–12 semanas de tratamento com IBP em dose padrão**, duas vezes ao dia, administrado corretamente. Estima-se que até 30–40% dos pacientes com DRGE não respondam completamente ao tratamento convencional com IBP.

Causas Mais Comuns

Má Adesão ao Tratamento

Causa mais frequente. Pacientes que não tomam o IBP regularmente ou no horário incorreto (após as refeições) não obtêm supressão ácida adequada.

Hipersensibilidade Esofágica

Percepção aumentada de eventos fisiológicos normais (refluxo não patológico). Tratar com neuromoduladores (tricíclicos em baixa dose, ISRS).

Refluxo Não Ácido

Refluxo biliar, refluxo fracamente ácido ou gasoso. Não suprimido pelos IBPs. Detectado apenas pela impedanciopHmetria.

Diagnóstico Incorreto

Acalasia, esofagite eosinofílica, úlcera péptica ou dispepsia funcional podem mimetizar DRGE. Revisar diagnóstico é fundamental.

Investigação: ImpedanciopHmetria

Exame de referência para investigar DRGE refratária. Permite avaliar **todos os tipos de refluxo** (ácido, fracamente ácido e não ácido), correlacionando episódios de refluxo com sintomas (índice de sintomas). Realizado com o paciente em uso de IBP (on therapy) para identificar refluxo não ácido residual.

Conduta Prática

- Verificar adesão e técnica de uso do IBP
- Solicitar endoscopia digestiva alta
- Realizar impedanciopHmetria on/off therapy
- Considerar manometria de alta resolução
- Avaliar necessidade de tratamento cirúrgico

Tratamento Cirúrgico da DRGE

O tratamento cirúrgico é uma opção eficaz e duradoura para pacientes selecionados com DRGE. Quando bem indicado e executado, a cirurgia oferece **controle superior da doença em longo prazo** em comparação ao tratamento clínico isolado, especialmente nos casos de doença grave ou com hérnia hiatal volumosa.

Indicações Cirúrgicas

- **Falha do tratamento clínico otimizado:** sintomas persistentes ou recidivantes apesar de IBP em dose máxima e medidas comportamentais adequadas
- **Hérnia hiatal significativa:** hérnias grandes, especialmente paraesofágicas ou mistas, com risco de complicações mecânicas
- **Dependência de IBP:** paciente jovem que não deseja uso medicamentoso vitalício
- **Preferência do paciente:** após esclarecimento completo sobre riscos e benefícios
- **Manifestações extraesofágicas graves:** asma refratária, aspiração recorrente
- **Esofagite grave** com cicatrização insatisfatória

Fundoplicatura — O Procedimento

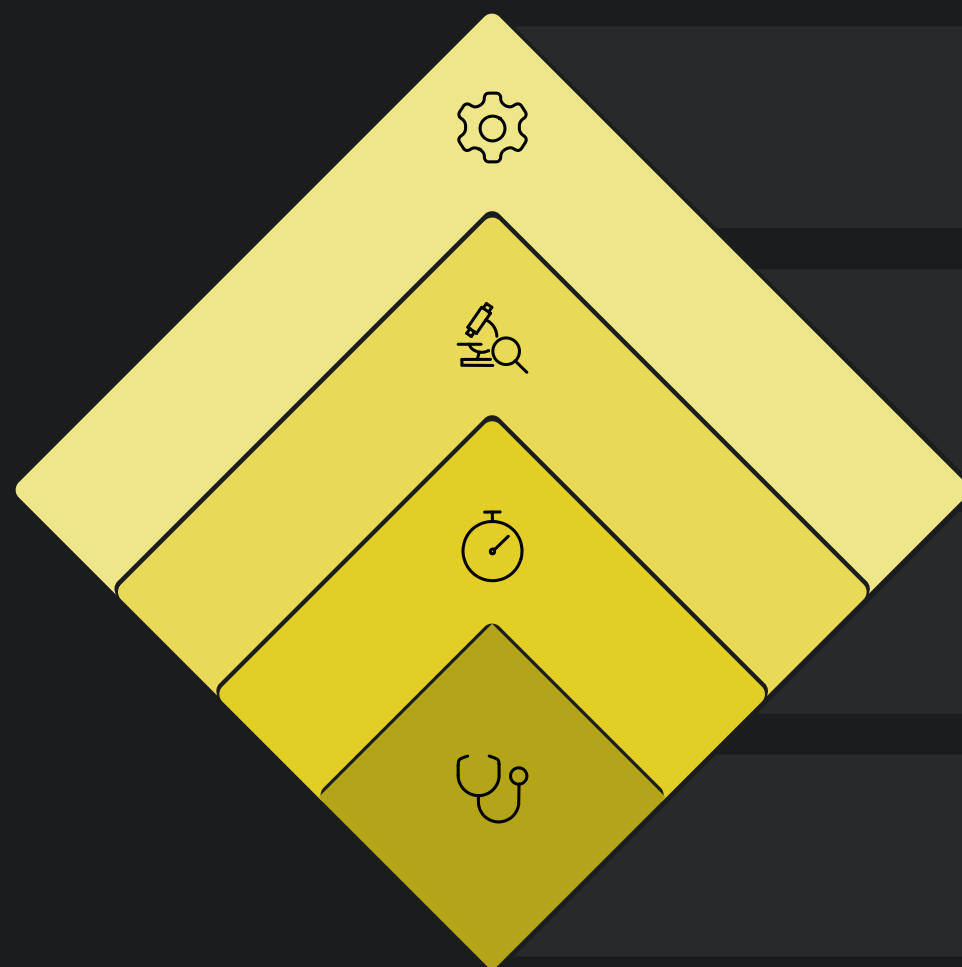
A **fundoplicatura a Nissen** (360°) é o procedimento padrão. Realizada preferencialmente por **videolaparoscopia**, envolve a confecção de uma válvula ao redor do esôfago distal com o fundo gástrico, restaurando o mecanismo antirrefluxo natural.

- **Nissen (360°):** mais eficaz, maior taxa de disfagia pós-operatória
- **Toupet (270° posterior):** menor taxa de disfagia, boa eficácia
- **Dor (anterior 180°):** menor disfagia, eficácia ligeiramente inferior

A taxa de sucesso cirúrgico é de 85–90% em 10 anos. A avaliação pré-operatória inclui obrigatoriamente **manometria esofágica e pHmetria** para confirmar diagnóstico e avaliar motilidade.

Tomada de Decisão: Algoritmo Prático

O manejo da DRGE deve seguir uma abordagem estruturada e progressiva, baseada na **gravidade dos sintomas, achados endoscópicos e resposta ao tratamento**. A seguir, o algoritmo prático de tomada de decisão para o especialista.



Tratamento Definitivo

Otimizar, vigiar Barrett ou cirurgia

Avaliar Resultado

Manutenção ou investigar com impedanciopH

Resposta 4–8 Semanas

Avaliar sintomas; endoscopia se alarma

Diagnóstico Inicial

Clínica + medidas comportamentais

● Sinais de Alarme

Disfagia, odinofagia, perda de peso, anemia, sangramento — endoscopia obrigatória e prioritária.

● Refratariedade

Avaliar adesão, técnica de uso do IBP, solicitar impedanciopHmetria e revisar diagnóstico diferencial.

● Resposta Adequada

Manutenção com menor dose eficaz de IBP; orientar manutenção das medidas comportamentais indefinidamente.

● Barrett Confirmado

IBP contínuo, protocolo de vigilância conforme grau de displasia; ablação por radiofrequência quando indicada.

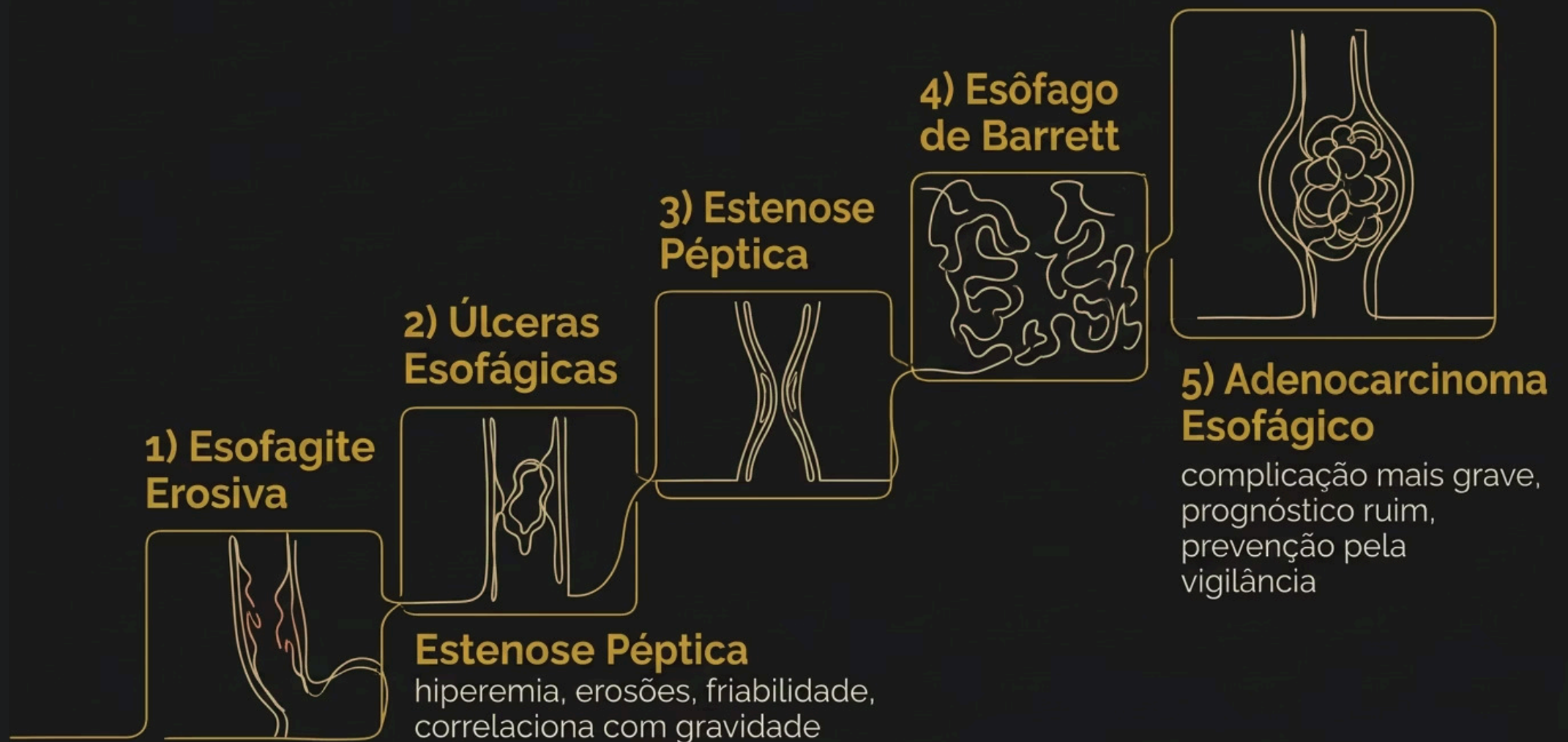
Quadro Comparativo: Los Angeles vs. Savary-Miller

Para consolidar o conhecimento sobre as duas principais classificações endoscópicas da DRGE, o quadro abaixo apresenta uma **comparação sistemática** entre os sistemas de Los Angeles e Savary-Miller, essencial para provas e para a prática clínica.

Grau	Los Angeles	Savary-Miller
I / A	Erosões ≤ 5 mm, não entre pregas	Erosões isoladas, não confluentes
II / B	Erosões > 5 mm, não conectam pregas	Erosões confluentes, não circunferenciais
III / C	Erosões entre pregas, < 75% circunf.	Lesões circunferenciais da mucosa
IV / D	Erosões ≥ 75% da circunferência	Complicações: estenose, úlcera, Barrett

 **Dica para provas:** Los Angeles classifica apenas as erosões (sem incluir complicações). Savary-Miller inclui complicações no Grau IV. Los Angeles é o sistema recomendado atualmente pela maioria das diretrizes internacionais.

Complicações da DRGE: Resumo e Correlações Clínicas



As complicações da DRGE formam uma **cascata progressiva** de gravidade crescente. A intervenção precoce em cada etapa pode interromper essa progressão. A esofagite erosiva não tratada evolui para úlceras; a cicatrização inadequada gera estenose; a exposição crônica leva ao Barrett; e a falha na vigilância resulta em adenocarcinoma. **O diagnóstico endoscópico e o tratamento adequado são determinantes do prognóstico.**

Pontos-Chave para a Prova e Prática Clínica

1 Los Angeles é o padrão atual

Classifica erosões de A ($\leq 5\text{mm}$, isoladas) a D ($\geq 75\%$ da circunferência). Savary-Miller ainda é cobrada em provas — inclui complicações no Grau IV. Dominar ambas é essencial.

2 Barrett exige vigilância estruturada

Metaplasia intestinal confirmada por biópsia. Protocolo de vigilância baseado no grau de displasia. Ablação por radiofrequência na displasia. IBP contínuo obrigatório.

3 IBP: tomar 30–60 min antes das refeições

A administração correta é determinante da eficácia. Má adesão é a causa mais comum de "refratariedade". Sempre investigar antes de dobrar a dose ou indicar cirurgia.

4 DRGE refratária: investigar antes de escalar

ImpedanciopHmetria é o exame de referência. Refluxo não ácido, hipersensibilidade e diagnóstico incorreto são causas frequentes. Revisão diagnóstica é obrigatória.

5 Cirurgia: funduplicatura bem indicada tem excelentes resultados

Avaliar com manometria e pHmetria antes da cirurgia. Nissen (360°) é o padrão. Videolaparoscopia é a via preferida. Taxa de sucesso de 85–90% em 10 anos.

Conclusão — DRGE Partes 1 a 4

Ao longo desta série de apresentações sobre DRGE, construímos um panorama completo da doença: da fisiopatologia ao diagnóstico, da classificação endoscópica ao manejo das complicações e à definição do tratamento definitivo. O especialista em formação deve integrar todos esses conhecimentos para oferecer ao paciente uma **abordagem personalizada, escalonada e baseada em evidências**.

Fisiopatologia Disfunção do EEI, hérnia hiatal, clearance esofágico prejudicado	Diagnóstico Clínico, endoscópico, pHmetria e impedanciopHmetria
Classificação Los Angeles A–D, Savary-Miller I–IV, avaliação das complicações	Tratamento Comportamental + IBP + vigilância do Barrett + cirurgia selecionada

 **Próximos passos:** Aprofundar o manejo endoscópico do Barrett com displasia, as técnicas de ablação por radiofrequência (RFA) e ressecção endoscópica da mucosa (REM), e o estadiamento do adenocarcinoma esofágico precoce.